Selbstadjungiertheit des fundamentalen fraktalen Operators $\hat{F}$

Schließung der R82-Lücke aus Dok. 322

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1 Ausgangslage 3
.2 Drei Feststellungen aus dem Korpus 3
.3 Beweiskette 3
.4 Statusbilanz 5

Statuszeichen: **[B]** algebraisch bewiesen; **[K]** aus ξ ableitbar bzw. numerisch geprüft; **[S]** skizziert oder gesetzt, nicht bewiesen (offen).

Zusammenfassung

Dok. 322 definiert den fundamentalen fraktalen Operator

$$\hat{F} = \bigoplus_{n=1}^{N} S_n \circ L_n, \qquad S_n = r_n U_n, \quad r_n \in (0,1), \quad U_n \text{ unitär}, \tag{.1}$$

mit logischen Projektoren $L_n^2 = L_n$, $L_n^\dagger = L_n$, $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$, und bucht die Selbstadjungiertheit als offene Skizze **[S]** (R82).

Die obere Schranke N in (.1) ist *endlich*: $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180 **[K]**) ist die minimale Längenskala der FFGFT — unterhalb von L_0 verliert „Abstand" seine physikalische Bedeutung. Die $\bigoplus_{n=1}^{\infty}$-Notation in Dok. 322 ist eine funktionalanalytische Konvention, keine physikalische Unendlichkeit.

Hauptresultat [B] auf P_0, [S] auf ganz $\mathscr{H}$

Die R82-Lücke ist **auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 geschlossen**; auf dem ganzen Raum bleibt sie offen **[S]**. Weil L_0 die Stufenzahl endlich macht, ist $\hat{F}$ beschränkt:

$$\|\hat{F}\| \;\le\; \sum_{n=1}^{N} r_n \;<\; \infty.$$

Ein beschränkter symmetrischer Operator ist automatisch selbstadjungiert; die Defektindizes sind $(0,0)$; es gibt genau eine selbstadjungierte Realisierung. Die $\mathbb{Z}_3$-Paarung $(k,-k)$ macht $\hat{F}$ normal; auf P_0 gilt $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$. Auf geladenen Paaren ist $\hat{F}^\dagger$ das $\mathbb{Z}_3$-gespiegelte $\hat{F}$; selbstadjungiert ist dort $\mathrm{Re}\,\hat{F} = (\hat{F} + \hat{F}^\dagger)/2$ — eine Setzung **[S]**. $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist wohldefiniert, sofern der D_4-Sektor im $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor liegt **[B]**.

Prüfskript: `327_selbstadjungiertheit_F_verify.py` — 26 Assertionen, alle bestanden.

.1 Ausgangslage

R82 (Dok. 190) bucht: *„Offen: vollständiger Selbstadjungiertheits-Beweis für $\hat{F}$* ***[S]****."* Ohne diesen Beweis ist die zentrale Aussage

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}$$

formal ungesichert: „kleinster Eigenwert" setzt reelles Spektrum voraus, reelles Spektrum setzt Selbstadjungiertheit voraus.

Die Definition in Dok. 322 enthält eine echte Spannung: $S_n L_n = r_n U_n L_n$ ist für beliebige unitäre U_n im Allgemeinen *nicht* symmetrisch — $(U_n L_n)^\dagger = L_n U_n^\dagger \neq U_n L_n$. Die Selbstadjungiertheit muss aus der Struktur kommen. Auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor P_0 leistet das die $\mathbb{Z}_3$-Paarung.

.2 Drei Feststellungen aus dem Korpus

Die folgenden Punkte sind keine neuen Axiome — sie lesen aus bereits vorhandenen Resultaten ab, was für den Beweis gebraucht wird.

(F1) Endliche Stufenzahl. $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist die minimale Längenskala (Dok. 180 **[K]**). Die Skalenleiter endet bei L_0; N ist endlich; $\sum_{n=1}^{N} r_n < \infty$ folgt trivialerweise. Es gibt keine Konvergenzbedingung zu stellen — es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT.

(F2) $\mathbb{Z}_3$-Phasenpaarung. U_n wirkt sektorweise als Phasendrehung $e^{i\theta_{n,k}}$ (Dok. 322: „Phasendrehungen auf den Skalen-Sektoren"), und die Phasen respektieren die Orbifold-Symmetrie: $\theta_{n,-k} = -\theta_{n,k}$ für $\mathbb{Z}_3$-geladene Paare $(k, -k)$; auf Nullsektoren ($q = 0$): $\theta \in \{0, \pi\}$. Dieselbe Paarung trägt in Dok. 325 die Hawking-Sektorinformation.

(F3) Endliche fraktale Rekursion. Das fraktale Maß entsteht aus einer endlichen 100-fachen Rekursion (Dok. 322), also $0 < c \leq w \leq C$ für das Gewicht w — beschränkt und strikt positiv.

.3 Beweiskette

Lemma 1 — Filtrierung realisiert die Dok.-322-Axiome [B]

Unter (F1) erfüllen die L_n exakt $L_n^2 = L_n$, $L_n^\dagger = L_n$, $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$: die „fraktale Inklusionsstruktur" aus Dok. 322 ist eine Skalen-Filtrierung. *(Skript [1]: exakt auf Maschinengenauigkeit.)*

Satz 2 — Diagonalform und Beschränktheit [B]

Unter (F1)+(F2) ist $\hat{F}$ blockdiagonal:

$$\hat{F}\big|_{\mathscr{H}_k} = \varphi_k \cdot \mathbb{1}, \qquad \varphi_k = \sum_{n \geq k}^{N} r_n \, e^{i\theta_{n,k}}.$$

Wegen der endlichen Stufenzahl (F1): $\|\hat{F}\| \leq \sum_{n=1}^{N} r_n < \infty$. $\hat{F}$ ist **beschränkt**, $\mathscr{D}(\hat{F}) = \mathscr{H}$. *(Skript [2]+[3].)*

Satz 3 — $\mathbb{Z}_3$-Paarung: Normalität [B], Symmetrie auf P_0 [B]

Unter (F2) ist $\hat{F}$ normal (blockdiagonal mit Skalaren φ_k); $\varphi_{-k} = \bar{\varphi}_k$ gilt, wenn die Sektoren k und $-k$ dieselben Skalenstufen n tragen. Auf den Nullsektoren ($\theta \in \{0, \pi\}$) ist $\hat{F}$ selbstadjungiert. Auf geladenen Paaren ist $\hat{F}^\dagger$ das $\mathbb{Z}_3$-gespiegelte $\hat{F}$, $\|\hat{F} - \hat{F}^\dagger\| = 2|\mathrm{Im}\,\varphi_k|$; selbstadjungiert ist dort

$$\mathrm{Re}\,\hat{F} = \tfrac{1}{2}(\hat{F} + \hat{F}^\dagger), \qquad \varphi_k^{\mathrm{kov}} = \sum_{n \geq k}^{N} r_n \cos\theta_{n,k} \in \mathbb{R}$$

(Kosinus-Form) — eine Setzung **[S]**. *(Skript [4]: Normalität, $\|\hat{F} - \hat{F}^\dagger\| = 0{,}019$ auf geladenen Paaren, Hermitizität auf P_0.)*

Korollar 4 — Selbstadjungiertheit, Defektindizes $(0,0)$ [B] auf P_0

Beschränkt (Satz 2) + symmetrisch (Satz 3) ⇒ selbstadjungiert: für $\hat{F}$ auf $P_0\mathscr{H}$, für Re $\hat{F}$ auf ganz $\mathscr{H}$ (dort Setzung **[S]**). Defektindizes: $\ker(A \mp i) = \{0\}$ für $A = \hat{F}|_{P_0\mathscr{H}}$ bzw. $A = \mathrm{Re}\,\hat{F}$, denn $\|(A \mp i)^{-1}\| \leq 1$ für beschränktes selbstadjungiertes A. **Genau eine** selbstadjungierte Realisierung — keine Erweiterungswahl. *(Skript [5]: kleinster Singulärwert exakt 1, für* Re $\hat{F}$*.)*

Satz 5 — Tensorfaktor $\hat{\Delta}_{T^4}$ mit fraktalem Maß [B]

1. Δ auf kompaktem T^4 (kein Rand): wesentlich selbstadjungiert, Fourier-Eigenbasis mit Eigenwerten $|n|^2 \geq 0$. (Standard.)
2. Fraktales Maß (F3): $0 < c \leq w \leq C$, also $\psi \mapsto \sqrt{w}\psi$ unitärer Isomorphismus $L^2(d\mu_f) \to L^2(d\mu)$. Das fraktale Maß *erhält* die Selbstadjungiertheit. *(Skript [6].)*

Satz 6 — $\mathbb{Z}_3$-Restriktion und χ-Twists [B]

1. $[\hat{F}, P_0] = 0$ ($\mathbb{Z}_3$-Kovarianz aus (F2)) ⇒ Restriktion auf den Orbifold-Sektor ist selbstadjungiert. *(Skript [7].)*
2. Fixpunkt-Randbedingungen $\chi^3 = 1$ (Dok. 322/320): unitär implementierte Twists; Spektrum $(n + \alpha)^2 \geq 0$ reell in allen drei Twist-Klassen. *(Skript [8].)*

Korollar 7 — ξ als wohldefiniertes Minimum [B]

$\hat{F}_{D_4}$ (Restriktion auf D_4-Sektor, Dok. 314) ist selbstadjungiert, sofern der D_4-Sektor im $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor $P_0\mathscr{H}$ liegt (sonst gilt die Aussage für Re $\hat{F}$, Setzung **[S]**). Nach dem Min-Max-Prinzip:

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \min_{\|\psi\|=1,\, \psi\in\mathscr{H}_{D_4}} \langle\psi, \hat{F}\psi\rangle$$

wohldefiniert und trunkierungsstabil: die unterste Mode liegt in jedem Trunkierungsraum, der sie enthält. *(Skript [9]: ξ ist im Modell eingesetzt; geprüft sind Existenz und Trunkierungsstabilität des Minimums.)*

.4 Statusbilanz

Aussage	Status
$L_n L_m = L_{\min}$ durch Filtrierung exakt realisiert	**[B]**
$\hat{F}$ beschränkt durch endliche Stufenzahl (L_0)	**[B]**
$\hat{F}$ normal; Symmetrie auf P_0 als $\mathbb{Z}_3$-Folge	**[B]**
Symmetrie auf ganzem Raum (Re $\hat{F}$ als Setzung)	**[S]**
Selbstadjungiertheit, Defektindizes $(0,0)$, Eindeutigkeit auf P_0	**[B]**
Fraktales Maß (endliche Rekursion) erhält Selbstadjungiertheit	**[B]**
$\mathbb{Z}_3$-Restriktion und alle drei χ-Twist-Klassen s.a.	**[B]**
$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ wohldefiniert, trunkierungsstabil (D_4 in P_0)	**[B]**
Restfälle	ganzer Raum offen **[S]**

Die R82-Lücke ist auf dem $\mathbb{Z}_3$-invarianten Sektor geschlossen; auf dem ganzen Raum bleibt sie offen **[S]**. Es gibt keine Unendlichkeiten in FFGFT; $\sum r_n < \infty$ war nie eine Zusatzforderung, sondern folgt direkt aus $L_0 = \xi \cdot \ell_P$.

Bezug zum Korpus

Baustein	Dok.
Minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_P$	180
Definition $\hat{F}$, $\mathscr{D}(\hat{F})$, R82-Lücke	322
D_4-Gitter im Hilbertraum	314
Fixpunkt-Randbedingungen, Neutrino-Lokalisierung	320, 322
$\mathbb{Z}_3$-Trialität, Sektorstruktur	321
Sektorpaarung $(k,-k)$ — dieselbe wie im Hawking-Mechanismus	325
Fraktales Maß, 100-fache Rekursion, $D_f = 3 - \xi$	322

Literatur

1. J. Pascher, Dok. 180, 314, 320, 321, 322, 325, FFGFT-Korpus, 2026.

2. M. Reed, B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I/II*, Academic Press.
3. J. von Neumann, *Allgemeine Eigenwerttheorie Hermitescher Funktionaloperatoren*, Math. Ann. 102, 1929.

© 2026 Johann Pascher · CC BY 4.0